Universidad de la Defensa Nacional
10 AÑOS
UNA DÉCADA DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA

Resolución Rectoral UNDEF N° 302/2024
Expediente UNDEF N° 218/2024

Buenos Aires, 01 OCT 2024

VISTO

El Expediente UNDEF Nº 218/2024, la Disposición Decanal FADENA N° 10/2024, la Sesión N° 22 del Consejo Consultivo de Gestión, y

CONSIDERANDO

Que mediante Disposición Decanal N° 10/2024, la Decana de la Facultad de la Defensa Nacional eleva a consideración del Rector una propuesta de plan de estudio para la carrera "Licenciatura en Ciberdefensa".

Que la Licenciatura en Ciberdefensa representa la primera carrera de grado en el sistema universitario nacional abocada a formar profesionales capaces de enfrentar los desafíos tecnológicos propios de la seguridad de la información con el objetivo de garantizar la protección de la soberanía nacional, la independencia política y la integridad territorial.

Que ha intervenido el Consejo Consultivo de Gestión.

Que resulta necesario aprobar el plan de estudio respectivo que establezca la estructura, los contenidos y la duración de la carrera.

Que han intervenido la Secretaría Académica, la Secretaría General y la Asesoría Jurídica.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 25 inc. 4 y 9 del Estatuto Universitario,

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
VERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional
UNA DÉCADA DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA

Resolución Rectoral UNDEF N° 302 /2024
Expediente UNDEF N° 218/2024

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Crear la carrera "Licenciatura en Ciberdefensa" en el ámbito de la Facultad de la Defensa Nacional, cuyo plan de estudio obra en el Anexo I.

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Facultad de la Defensa Nacional y dese conocimiento al Consejo Consultivo de Gestión. Cumplido, pase a la Secretaría Académica para la prosecución del trámite.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

Dr. Julio Cesar Spota
Rector
Universidad de la Defensa Nacional

Resolución Rectoral UNDEF N°302/2024

Expediente UNDEF N° 218/2024

ANEXO I
PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL	
FACULTAD DE LA DEFENSA NACIONAL	
Carrera: Licenciatura en Ciberdefensa	
Título que otorga: Licenciado/a en Ciberdefensa **Título intermedio: Analista Universitario/a en Gestión de Riesgos Cibernéticos**	
Nivel de la carrera: Grado	
Modalidad de dictado: A Distancia	**Tipo de plan:** Estructurado

1 - Definición y Objetivos de la Carrera

1.a. Antecedentes que avalan la propuesta

La demanda de personal capacitado en materia de ciberseguridad ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años a partir de la creciente digitalización, la expansión del uso de las tecnologías de la información y el correspondiente aumento de las amenazas cibernéticas. A nivel internacional existe una gran oferta de certificaciones en la disciplina y hay disponible en nuestro país una cantidad variable de titulaciones de posgrado sobre la temática mencionada, entre ellas, la Especialización en Seguridad Informática y Criptografía de la Facultad de Ingeniería del Ejército de la UNDEF y la Maestría en Ciberdefensa que dicta también esta Facultad, en conjunto con el CRUC-IUA.

Esta licenciatura es la única en Argentina y propone una formación de grado que tiene su génesis en el seno del Sistema de Defensa Nacional y que se encuentra dirigida a fortalecer el conocimiento de la preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información en el ciberespacio. El sistema de ciberdefensa tiene el objetivo de garantizar el despliegue de operaciones destinadas a la protección de la soberanía nacional, la independencia política y la integridad territorial. Esta actividad puede ser llevada a cabo tanto por personal civil y militar.

En este sentido, la Facultad de la Defensa Nacional de la UNDEF propone la creación de una carrera que busca satisfacer la creciente demanda de profesionales en el área, mediante una formación de grado en Ciberdefensa -inédita en nuestro país- que contribuirá a la creación de una base sólida de recursos humanos competentes, capaces de enfrentar los nuevos desafíos tecnológicos que plantea la seguridad de la información en todas las organizaciones vinculadas a la Defensa Nacional tanto del sector público como privado.

1.b. Definición de la Carrera

Esta Licenciatura entiende a la Ciberdefensa como una actividad, transversal a todos los dominios de la Nación, que contribuye al espíritu de proveer a la defensa común, tal como lo esgrime el Preámbulo de la Constitución Nacional. En este sentido, esta Licenciatura pone el foco -desde la perspectiva de la soberanía nacional- en la formación para la

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

preservación de la Infraestructura Crítica de la Información del Sistema de Defensa Nacional. Es decir, aquella que resulta indispensable para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, el bienestar social, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado.

La formación planteada se encuentra estructurada en dos ciclos. El primero de ellos, denominado Ciclo de Formación Básica, está compuesto por asignaturas de ciencias básicas y jurídicas, así como por materias introductorias a los lenguajes de programación y a las generalidades del funcionamiento, protección y análisis de riesgos de los sistemas de información. Este primer ciclo finaliza con el otorgamiento del título intermedio de Analista Universitario en Gestión de Riesgos Cibernéticos.

Por otra parte, en el segundo ciclo -denominado Ciclo de Formación Avanzada-, se profundizan los saberes en torno a la ciberdefensa junto con el aporte de disciplinas como las relaciones internacionales, la geopolítica, la criptografía y el conocimiento del Sistema de Defensa Nacional.

La metodología de enseñanza en los distintos espacios curriculares tiene como propósito establecer un diálogo fluido entre la teoría y la práctica. Los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar intercambios en los entornos virtuales dispuestos para la resolución de casos prácticos en los cuales se ponen en juego los conocimientos de las distintas asignaturas. Se prestará especial atención a la expresión oral y escrita de los cursantes en sus distintas producciones, entendiendo que la comunicación efectiva es fundamental para el tratamiento de los temas involucrados en la ciberdefensa. Asimismo, dada la velocidad con la que avanzan los conocimientos y problemáticas en la materia de estudio, será fundamental la periódica actualización de los programas de asignatura y de las actividades propuestas por parte de los docentes a fin de cumplir con los objetivos de la carrera.

1.c. Objetivos de la Carrera

La Licenciatura en Ciberdefensa tiene por objetivo formar profesionales con los conocimientos y las aptitudes necesarias para diseñar, implementar y gestionar las tecnologías que posibiliten la protección cibernética de los activos e infraestructuras críticas de los sistemas informáticos, sus datos y redes, brindando una formación de grado dirigida al personal que desempeñará funciones en las Fuerzas Armadas, organismos estatales e instituciones relacionadas con la prevención de la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo, las operaciones de ciberguerra y el desarrollo científico-tecnológico del área.

2 - Perfil del Graduado

2.a. Perfil del Graduado

Los egresados estarán capacitados para realizar el planeamiento de políticas, programas, procedimientos, proyectos y normas relacionadas con la ciberdefensa y la ciberseguridad, así como para definir, analizar y evaluar los riesgos y amenazas inherentes al uso de las

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

TICs en su impacto con respecto a la información y a los activos informáticos de los organismos estatales e instituciones del sector privado que sean operadores críticos de servicios básicos.

2.b Alcances del Título

Licenciado/a en Ciberdefensa

- Intervenir en la identificación y análisis de riesgos cibernéticos en materia de ciberdefensa.
- Definir estrategias para el adecuado tratamiento de ciberataques y la detección de vulnerabilidades que pueden ser explotadas por amenazas internas y externas, afectando el normal funcionamiento de los entornos de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), y la tecnología operativa (TO).
  Definir y aplicar estrategias y técnicas de prevención de incidentes de ciberseguridad para garantizar el normal funcionamiento de los sistemas de armas y la resiliencia ante la materialización de un riesgo residual.
- Asesorar en la elaboración de políticas públicas, programas, normativas y procedimientos orientados a la ciberdefensa.
- Participar proyectos de investigación, transferencia, extensión y vinculación tecnológica ligadas al campo de su competencia profesional.
- Dirigir la realización de informes técnicos relativos a la gestión de la ciberdefensa en los organismos afectados por el alcance de sus funciones y las vinculaciones con el sector privado por ser operadores críticos de servicios básicos.
- Entender la función de la ciberdefensa durante un conflicto y la continuidad del servicio en el restablecimiento de la paz.
- Participar en la planificación y ejecución de auditorías de ciberdefensa en los ámbitos públicos en ese ámbito de competencia.
- Desarrollar y documentar políticas de ciberdefensa y los procedimientos internos para el manejo de incidentes de ciberdefensa como capacidad de respuesta inmediata.

Analista Universitario en riesgos cibernéticos

- Participar en equipos abocados a la identificación y análisis de amenazas y riesgos cibernéticos.
- Brindar apoyo en la detección de las vulnerabilidades de los sistemas e infraestructuras que pueden ser blanco de ciberataques.
- Asistir en la evaluación de herramientas y recursos que permitan limitar los riesgos cibernéticos en una empresa u organismo.
- Colaborar en la aplicación de estrategias y técnicas de prevención de incidentes de ciberseguridad para garantizar el normal funcionamiento de los sistemas y servicios de información.

2.c Requisitos de Ingreso

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

Tener estudios secundarios completos y acreditables a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional. En el caso de aspirantes mayores de 25 años sin secundario completo, deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Resolución Rectoral UNDEF N° 66/2022.

3 - Estructura y Organización Curricular

Número total de asignaturas ofertadas en la carrera	37
Número total de asignaturas necesarias para la obtención del título Analista Universitario/a en Gestión de Riesgos Cibernéticos	23
Número total de asignaturas necesarias para la obtención del título Licenciado/a en Ciberdefensa	37

3.a. Otros requisitos que hayan sido establecidos para acceder al título

No posee.

3.b. Articulación con otras carreras

No posee.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Análisis Matemático I

Código: 1

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Comprender el concepto de función y aplicarlo a la modelización de situaciones problemáticas.
- Comprender el concepto de límite.
- Analizar la derivabilidad de funciones y calcular derivadas.

Contenidos Mínimos

Conjuntos y funciones. Clasificación de conjuntos. Intervalos. Constantes y variables. Funciones. Tipos de funciones. Representación gráfica. Límite: definición, topología y tipología. Derivada. Álgebra y representación gráfica de una derivada. Derivación de funciones trigonométricas y funciones inversas. Funciones crecientes y decrecientes. Máximos y mínimos relativos. Criterios. Convexidad y concavidad. Puntos de inflexión. Teorema del valor medio. Diferenciales. Interpretación geométrica. Derivación de funciones implícitas.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Álgebra I

Código: 2

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Adquirir estrategias para el planteo de problemas a través de sistemas de ecuaciones lineales y su resolución.
- Conocer las distintas operaciones matriciales.
- Comprender el concepto de espacio vectorial.

Contenidos Mínimos

Sistema de ecuaciones lineales y matrices. Resolución. Método de Gauss Jordan. Matrices y operaciones matriciales. Determinantes. Permutaciones e inversiones. Evaluación y propiedades de los determinantes. Transformaciones lineales. Propiedades. Matrices. Semejanza. Sucesiones de números y sumas finitas. Propiedades de sumatoria. Progresiones aritméticas. Progresiones geométricas. Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones y resolución. Interpretación gráfica y aplicaciones. Vectores y espacios vectoriales. Producto escalar y vectorial. Bases y dimensiones. Coordenadas.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Gestión de Servicios de Información

Código: 3

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Conocer las metodologías y normativas vigentes en materia de gestión de las tecnologías y servicios de información.
- Adquirir técnicas orientadas a la toma de decisiones vinculadas a la gestión y administración de equipos de tecnología de la información.
- Analizar problemas relacionados con la planificación, el diseño y la implementación de una arquitectura organizacional de información.

Contenidos Mínimos

Metodologías vigentes. COBIT. Principios de la metodología. Aspectos de la metodología. Objetivos de gestión. ITIL. Prácticas de Gestión General. Prácticas de Gestión de Servicios. Prácticas de Gestión Técnica. ISO/IEC 20000. Procesos de servicios. Procesos de relaciones. Procesos de resolución. Procesos de control. DevOps. Planificación. Desarrollo. Entrega. Operación. Flujo de trabajo. Seguridad y cumplimiento. Mejora continua. Colaboración. FitSM. Estándar central. Supervisión y vocabulario. Requerimientos. Objetivos y actividades. Modelo. Asistencia de implementación. Plantillas y ejemplos seleccionados. Guías de implementación seleccionadas. Esquema de evaluación de madurez y capacidad. eTOM. Estrategia, Infraestructura y Producto. Operaciones. Gestión de la Empresa. MOF. Cuadrante de cambios. Cuadrante operativo. Cuadrante de soporte. Cuadrante de optimización. SAFe. Agilidad organizacional. Gestión del portfolio. Entrega ágil del producto. Agilidad técnica y de equipo. Liderazgo ágil. TOGAF. Arquitectura del negocio. Arquitectura de aplicaciones. Arquitectura de datos. Arquitectura técnica. IT4IT. De la estrategia al portfolio. Del requisito a la implementación. Solicitud de cumplimiento. Detectar para corregir. Comparación. Modularidad. Diferencias y similitudes.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Inglés I

Código: 4

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Incorporar técnicas de búsqueda y de comprensión de terminología en lengua inglesa propia del campo de la ciberdefensa.
- Desarrollar conocimientos básicos de los niveles de análisis morfológico, sintáctico y semántico de la lengua inglesa.
- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje del idioma inglés

Contenidos Mínimos

Estructuras básicas. Elementos gramaticales (artículos, adjetivos y pronombres personales, adjetivos posesivos, demostrativos. Interrogativos). Preposiciones más comunes. Verbo "To Be": presente, pasado y futuro. Tiempos verbales: Usos del Presente simple y del Presente continuo. Estructuras gramaticales. Falsos cognados. Cadena de modificadores. Futuro simple. Verbos modales: Can/could/(be) able to, have to/must, may/might. Oraciones Impersonales La voz pasiva (presente). Plural de sustantivos: terminaciones. Sustantivos irregulares. Palabras terminadas en "ing" usadas en función de sustantivos, adjetivos y modificadores (antes y después del sustantivo). Pasado simple – Verbos regulares e irregulares. Campo semántico de la ciberdefensa.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académ
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Sistemas Operativos I

Código: 5

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Conocer las características, funcionalidades y estructuras de los Sistemas Operativos.
- Adquirir herramientas para el diseño de un sistema operativo
- Adquirir herramientas para la gestión y administración de memoria, su segmentación y paginación.

Contenidos Mínimos

Conceptos básicos. Sistemas antiguos, monitor simple, operación offline, buffering y spooling, multiprogramación, tiempos compartido, sistemas distribuidos y sistemas de tiempo real. Estructura de un sistema operativo. Llamadas de un sistema, programas de un sistema, máquinas virtuales, diseño e implementación de un sistema. Manejo de memoria. Swapping. Memorias de particiones simples. Memorias de particiones múltiples. Paginación. Segmentación. Paginada. Paginación segmentada. Memoria virtual. Concepto. Paginación por demanda, Algoritmos de reemplazo de páginas. Desempeño. Hiperpaginación. Manejo de memoria secundaria. Estructura de un disco. Manejo del espacio libre. Métodos de asignación. Algoritmos de planificación. Desempeño. Sistemas basados en Windows. Sistemas basados en UNIX. Sistemas basados en OS/400. Sistemas basados en Android. Otros sistemas actuales.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Sistemas de Tratamiento de Datos

Código: 6

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Conocer las principales fases del proceso de tratamiento de datos.
- Adquirir las herramientas implicadas en el diseño, tratamiento y administración de datos necesarias para la preparación de equipos y aplicaciones informáticas.
- Adquirir destreza en la realización de consultas y la definición de estructuras en un motor de base de datos mediante lenguaje SQL.

Contenidos Mínimos

Estructuras de datos, pila, cola, punteros dinámicos, listas, recursión, árboles y árboles binarios, búsqueda. Accesos, modelos de datos (modelo de entidad de relación, modelo jerárquico, modelo de red y modelo relacional), álgebra relacional (conceptos, operadores básicos y extendidos), bases de datos (lenguaje de manipulación de datos, lenguaje de definición de datos, independencia lógica y física, reglas de integridad, seguridad, concurrencia, desempeño. Lenguaje estructurado de consulta (SQL): operaciones básicas y complejas. Modelos de procesamiento: conceptos, modelo cliente/servidor. Distribución de datos. Distribución de procesos. Two-phase commit. Propagación asincrónica.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Infraestructura de Telecomunicaciones

Código: 7

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Conocer los principios básicos de los sistemas de telecomunicaciones
- Comprender los principales tipos de redes existentes y el modelo de arquitectura de red ISO/OSI.
- Conocer los fundamentos de la transmisión de señales en el dominio del tiempo y la frecuencia, junto con las diferentes modalidades de transmisión analógica y digital.

Contenidos Mínimos

Conectividad global. Sistema teleinformático. Teoría de la información. Comunicaciones entre máquinas. Señales. Modulación. Comunicación simplex, semi-dúplex y full-dúplex. Módem e interfaces. Medios de transmisión. Protocolos. Comunicación sincrónica. Comunicación asincrónica. Tamaño del paquete. Velocidad de transmisión. Mapeo de direcciones. Enrutamiento. Formato de direcciones. Tiempo de respuesta. Temporalidad. Flexibilidad. Complejidad. Escalabilidad. Manejo de errores. Casos de uso. Protocolo UDP. Protocolo FTP. Protocolo SMTP. Modelo ISO/OSI del protocolo TCP/IP. Capas.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Sociedad y Estado

Código: 8

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Analizar la estratificación y la desigualdad social en las sociedades contemporáneas.
- Analizar el impacto económico y sociopolítico provocados por el cambio en las tecnologías de la información y la comunicación.
- Conocer el concepto de Estado, sus tipos y elementos, junto con su evolución histórica en la Argentina.

Contenidos Mínimos

La sociedad: conceptos básicos para su definición y análisis. Sociedad y estratificación social. Orden, cooperación y conflicto en las sociedades contemporáneas. Los actores sociopolíticos y sus organizaciones de representación e interés, como articuladores y canalizadores de demandas. Desigualdad, pobreza y exclusión social. La protesta social. Las innovaciones científicas y tecnológicas, las transformaciones en la cultura, los cambios económicos y sus consecuencias sociopolíticas. La evolución de las sociedades contemporáneas: el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, las variaciones demográficas y las modificaciones en el mundo del trabajo, la producción y el consumo. El Estado: definiciones y tipos de Estado. Importancia, elementos constitutivos, origen y evolución histórica del Estado. Formación y consolidación del Estado en la Argentina. Estado, nación, representación, ciudadanía y participación política. Estado y régimen político: totalitarismo, autoritarismo y democracia. Las instituciones políticas de la democracia en la Argentina. El Estado en las relaciones internacionales: globalización y procesos de integración regional.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Sistemas Operativos II

Código: 9

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Desarrollar habilidades para desempeñarse como administrador de Sistemas Operativos
- Aplicar conceptos y técnicas aprendidas en la resolución de situaciones reales
- Adquirir herramientas para analizar y evaluar algoritmos, evitar bloqueos mutuos y operar sistemas de archivos distribuidos.

Contenidos Mínimos

Conceptos de procesos. Asignación de CPU. Planificadores. Algoritmos de planificación. Evaluación y desempeño de algoritmos. Deadlocks. Manejo de deadlocks: prevención, evitación y detención. Recuperación de una situación de deadlock. Algoritmos. Coordinación de procesos. Algoritmos de sincronización. Comunicación entre procesos. Concepto de memoria compartida. Semáforos, monitores y colas de mensajes. Casos de estudio. Sistemas distribuidos. Estructura. Tipologías. Tipos de redes. Coordinación de procesos distribuidos. Mutua exclusión. Sistemas de archivos distribuidos.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Lenguajes de Programación

Código: 10

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Identificar las características distintivas de los lenguajes de programación clásicos y sus aplicaciones más eficientes.
- Comprender los fundamentos de la programación orientada a objetos y la programación web.
- Adquirir capacidad para elegir el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados a cada caso.

Contenidos Mínimos

Elementos básicos de la lógica de programación. Tipos de datos y variables. Operadores y expresiones Estructuras de control. Concepto de algoritmo. Elementos. Flujograma. Análisis estructurado de software. Lenguajes clásicos y codificación: C, C++, Turbo Pascal, Quick Basic, Cobol y Assembler. Programación orientada a objetos. Java. PHP. Perl. Programación web.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

- Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Análisis Matemático II

Código: 11

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Adquirir habilidad para interpretar problemas que requieran del cálculo de derivadas e integrales.
- Comprender el uso de las funciones diferenciales, exponenciales e hiperbólicas.
- Adquirir destreza en la resolución de problemas que involucren el planteo y obtención de soluciones de ecuaciones diferenciales, lineales de "N" orden, homogéneas y no homogéneas.

Contenidos Mínimos

Primitivas. Definición y tablas. Método de integración de partes. Método de sustitución. Integral definida. Definición y teorema de existencia. Propiedad. Teorema del valor medio del cálculo integral. Regla de Barrow. Segunda interpretación geométrica de la derivada. Cálculo de áreas. Integrales impropias. Funciones diferenciales. Función logaritmo o función exponencial. Función exponencial general. Función logaritmo o en base "A". Funciones hiperbólicas. Derivación logarítmica. Ecuaciones diferenciales. Ecuación lineal ordinaria de orden "N". Homogéneas y no homogéneas. Soluciones. Wronkiano. Método de Euler. Raíces reales distintas. Raíces coincidentes. Ecuaciones no homogéneas: método de variación de parámetros. Métodos de desarrollo en serie de potencia.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Álgebra II

Código: 12

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Comprender las operaciones con espacios vectoriales.
- Conocer la relación entre los conceptos de transformación lineal, matriz y sistema de ecuaciones lineales.
- Adquirir destreza en la resolución de ecuaciones binomias y trinomias.
- Conocer y aplicar resultados vinculados con polinomios.

Contenidos Mínimos

Espacios vectoriales. Subespacios. Independencia lineal. Base y dimensión. Bases ortogonales. Coordenadas y cambios de base. Transformaciones lineales. Introducción. Propiedades: núcleo y recorrido. Matrices de las transformaciones lineales. Ecuaciones algebraicas de grado "N". Teorema del resto. Reducción del grado de una ecuación algebraica. Ecuaciones binomias de grado "N". Ecuaciones trinomias. Raíces de una ecuación algebraica. Descomposición factorial de un polinomio. Relaciones entre las raíces y los coeficientes de un polinomio.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Probabilidad y Estadística

Código: 13

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

-Entender los conceptos principales asociados a la ciencia estadística y su aplicación práctica.

-Conocer y aplicar diferentes formas de presentación de información estadística.

Contenidos Mínimos

Introducción a la estadística, presentación de información estadística, medidas descriptivas de tendencia central y dispersión, probabilidad, distribución de probabilidades, muestreo, estimación de parámetros, test de hipótesis, regresión y correlación, series de tiempo y números índices, control de calidad, distribución chi-cuadrado, análisis de varianza, estadística no paramétrica.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Inglés II

Código: 14

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Desarrollar técnicas de lectura de textos técnico-científicos en lengua inglesa.
- Adquirir habilidad en la producción de documentos académico-profesionales en lengua inglesa
- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje del idioma inglés

Contenidos Mínimos

Estructuras gramaticales adicionales. La voz pasiva (presente, pasado y futuro). Condicional. Oraciones condicionales (1er. y 2do. tipo) El adverbio: función y formación. Tipos (modo, tiempo, frecuencia, lugar y cantidad). Grados comparativos (superioridad, igualdad e inferioridad). Construcciones idiomáticas: Verbos modales: Tiempos verbales: Present Perfect (for /since). Uso del Present Perfect vs.Simple Past. Cláusulas relativas. Frases verbales más comunes. Nexos coordinantes y subordinantes. Organización textual. Cohesión y coherencia. Relaciones lógico-funcionales. Formas y giros específicos. Documentación: Análisis y reglas de confección de documentos. Lectura de textos usuales en materia de ciberdefensa.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Tecnología Operativa

Código: 15

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

-Conocer los procesos físicos y los componentes básicos del hardware de los equipos intervinientes en la tecnología de la información.

-Conocer los sistemas y el software específico implicados en el control industrial, la automatización edilicia, el transporte, el control de acceso físico y el distribuido.

-Comprender la convergencia de la tecnología de la información y la tecnología operativa entendiendo los riesgos que implica para la ciberseguridad y la ciberdefensa.

Contenidos Mínimos

Concepto. Alcance. Ejemplos. Válvulas, transmisores, diodos, cátodos, ánodos, transistores, antenas, cigüeñales, sensores, sistemas de control industrial, sistemas de automatización edilicia, sistemas de transporte, sistemas de control de acceso físico, controladores lógicos programables, unidades de terminales remotas, sistemas de control distribuido, interfaces hombre-máquina, sistema de control supervisor y de adquisición de datos, internet de las cosas.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Programación Segura

Código: 16

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**96**
Hs. Teóricas	**48**
Hs. Prácticas	**48**

Objetivos

- Comprender el concepto de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo del software.
- Conocer las metodologías existentes que garantizan la programación segura mediante la identificación de vulnerabilidades.
- Conocer los proyectos, aplicaciones y protocolos dedicados a determinar y combatir las causas que hacen que el software sea inseguro.

Contenidos Mínimos

Metodologías existentes. Modelado de amenazas. OWASP. Protección proactiva. Comunidad colaborativa. Recursos gratuitos. MSSDL. Diseño y codificación. Construir. Desplegar. Ejecutar. Arquitectura y gobernación de 0 confianza. VAST. Automatización. Integración. Colaboración. Modelo de amenaza de aplicación. Modelo de amenaza operacional. PASTA. Definición de objetivos. Definición de alcance técnico. Descomposición de la aplicación. Analizar las amenazas. Análisis de vulnerabilidades. Análisis de ataque. Análisis de riesgo e impacto. STRIDE. Engaño. Contaminación. Repudio. Difusión de información. Negación de servicio. Elevación de privilegio.TRIKE. Identificando activos y definiendo requerimientos. Creando diagramas. Identificando amenazas y riesgos.Mitigando amenazas. Validando el modelo. CVSS. Introducción. Métricas de base. Métricas de amenaza. Métricas de ambiente. Métricas suplementarias. Escala cualitativa de severidad. Cadena de vector. Puntuación CVSS v4.0. OCTAVE. Fase 1: construir de activos basados en la amenaza. Fase 2: identificar vulnerabilidades de infraestructura. Fase 3: desarrollar planes y estrategias de seguridad. QTMM. Metodología híbrida que confluye STRIDE, árboles de ataque y CVSS. DREAD. Potencial de daño. Reproducibilidad. Explotabilidad. Usuarios afectados. Descubribilidad. MITRE. Reconocimiento. Desarrollo de recursos. Acceso inicial. Ejecución. Persistencia. Escalamiento de privilegios. Evasión de defensa. Acceso de credenciales. Descubrimiento. Movimiento lateral. Recolección. Comando y control. Exfiltración. Impacto.

Mag. Verónica P. Mu
Secretaria Acad
UNIVERSIDAD DE LA DEF

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Ciberseguridad aplicada

Código: 17

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

-Conocer la evolución del marco normativo sobre la ciberseguridad

-Entender sobre las acciones tendientes a implementar una política de seguridad de la información

-Comprender la taxonomía de los ciberataques.

-Conocer las técnicas, tácticas y procedimientos más usuales empleados por los ciberatacantes.

-Adquirir herramientas para la detección y prevención del ciberespionaje, el hacktivismo, el ciberterrorismo y la cibercriminalidad.

Contenidos Mínimos

Política Modelo de Seguridad de la Información para la Administración Pública Nacional. Normas de Control Interno de la SIGEN. Política de Seguridad de la Información. Seguridad de los Recursos Humanos. Control de Acceso. Seguridad Física y Ambiental.Seguridad en las Operaciones. Organización de la Seguridad de la Información. Gestión de Activos. Criptografía. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Relaciones con proveedores. Gestión de la continuidad del negocio. Cumplimiento. Gestión de incidentes de seguridad de la información. Primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Organismos y estructuras vinculadas a la ciberseguridad.

Definición de ciberataque. TIC como fin y TIC como medio. Ciberataques desde la perspectiva de la motivación. Ciberataques desde la perspectiva del proceso comunicacional. Taxonomía de los ciberataques. Técnicas, tácticas y procedimientos (TTPs). Anatomía de una intrusión. Ataques de negación de servicio. Ingeniería social. Tipos de phishing. Códigos maliciosos. Ciberespionaje. Hacktivismo. Ciberterrorismo. Cibercriminalidad. Red superficial, red profunda y red oscura. Acceso y servicios disponibles. Costos.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Dispositivos Remotos e Internet de las cosas

Código: 18

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

-Adquirir habilidad en la detección de vulnerabilidades en los procesos de programación y diseño de las interfaces físicas y digitales de los dispositivos remotos.

-Conocer la organización y estructura de los sistemas basados en Internet de las Cosas.

Contenidos Mínimos

Vulnerabilidades. Distribución, adopción y dependencia. Controles remotos. Vehículos No Tripulados. Aeronaves no tripuladas (drones). Embarcaciones no tripuladas. Transporte no tripulado. Relojes inteligentes. Telefonía celular. Televisores inteligentes. Parlantes inteligentes. Candados y cerraduras inteligentes. Termostatos. Riesgos de privacidad y seguridad. Problemas de interoperabilidad. Sobrecarga de datos. Costo y complejidad. Desafíos regulatorios y legales.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Ética Profesional

Código: 19

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Identificar las principales diferencias entre la ética y la moral y sus implicancias en la labor profesional.
- Comprender la relación entre la ética y la normativa aplicable a los profesionales del área informática.

Contenidos Mínimos

Ética y Moral. Ética y Ciencias. La ética, su objeto y método. Acto del hombre y acto humano. Naturaleza y condicionamientos. El acto voluntario. La libertad y la elección. La norma moral. El bien como norma. Definición de ley. Leyes humanas y naturales. La justicia. La conciencia moral. Consecuencias de la conciencia moral. La responsabilidad. La ética social y la ética individual. El bien común. La cuestión social. Ética profesional. El obrar profesional. Función social, compromiso y servicio. Principios y normas en el quehacer profesional. Responsabilidades y deberes del funcionario.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Código: 20

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**96**
Hs. Teóricas	**48**
Hs. Prácticas	**48**

Objetivos

-Conocer los estándares, las normas y políticas vigentes en materia de administración de la información.

- Adquirir técnicas de liderazgo, planificación, evaluación y mejora de la calidad para la gestión de organizaciones vinculadas a la seguridad de la información.

- Adquirir herramientas para la gestión eficiente de la accesibilidad de la información y la prevención y gestión de incidentes en materia de seguridad de la información.

Contenidos Mínimos

Estándares internacionales. Disposición 01/2015. Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información. Política Modelo de Seguridad de la Información. Secciones. Cláusulas. Referencias normativas. Contexto de la organización. Liderazgo. Planificación. Apoyo. Funcionamiento. Evaluación del rendimiento. Mejora. Políticas y procedimientos de seguridad de la información. Grupos especiales: equipo rojo, equipo azul y equipo violeta. Funciones, objetivos y alcance. Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). Centro de Operaciones de Red (NOC). Fusión (SNOC). Equipo de Respuesta de Emergencias Informáticas (CERT). Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información (CSIRT).

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Protección de Infraestructuras Críticas

Código: 21

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

-Entender la normativa sobre protección de infraestructuras críticas.

-Conocer y aplicar criterios para la identificación de las infraestructuras críticas.

Contenidos Mínimos

Normativa sobre protección de infraestructuras críticas. Definición de infraestructuras críticas. Definición de infraestructuras críticas de información. Criterios para la identificación de las infraestructuras críticas. Conflictos y percepciones. Sectores designados. Alcance de la Defensa Nacional. Tecnología operativa. Concepto. Complejidad e implementación. Convergencia.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Metodologías de Análisis de Riesgos de TIC

Código: 22

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

-Conocer las etapas del proceso de análisis de riesgos informáticos.

-Conocer las metodologías cualitativas y cuantitativas de mayor uso en los procesos de análisis de riesgos de TIC.

-Adquirir destreza en la toma de decisiones en materia de seguridad de la información a partir del análisis de riesgos de TIC.

Contenidos Mínimos

Metodologías cualitativas y cuantitativas. Identificación del riesgo. Estimación del riesgo. Evaluación del riesgo. Tratamiento del riesgo. Aceptación del riesgo. Método Mosler. Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información (MAGERIT v3.0). OCTAVE. MEHARI. NIST SP 800:30. CRAMM. Etapas. Entregables. Resultados.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Análisis de Escenarios y Capacidades

Código: 23

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

-Conocer sobre las vulnerabilidades que permiten la afectación a la soberanía nacional, la integridad territorial y la independencia política

-Comprender sobre las metodologías de permiten evaluarse como Nación y su relación con otros actores

-Aplicar conocimientos en geopolítica para determinar los efectos del proceso de toma de decisiones a nivel local, regional, continental y global.

Contenidos Mínimos

Estados frágiles. Escenario económico. Escenario social. Escenario gubernamental. Escenario regional, continental y global. Conflictos. Dominios. Tipos. Extensión. Dominio terreno. Dominio aeroespacial. Dominio marítimo. Dominio ciberespacial. Sinergia. Co-dependencia. Efecto cascada. Alianzas estratégicas. Oportunidades. Métodos FODA, Ishikawa, Delphi e impactos cruzados.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Gobierno y Políticas Públicas

Código: 24

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Comprender la especificidad de las políticas públicas y su implicancia en la concepción del gobierno de un estado.
- Conocer los tipos de políticas públicas, sus elementos y actores constitutivos.
- Desarrollar habilidades en la toma de decisiones y elaboración de estrategias de acción para el desarrollo de políticas públicas.

Contenidos Mínimos

Marcos de análisis y enfoques sobre las políticas públicas. Ciclo de las políticas públicas: situaciones problemáticas, formulaciones, ejecuciones, evaluaciones. El campo de acción de las políticas públicas. Tipos de Políticas. La implementación de las políticas públicas. Elementos constitutivos, actores sociales, políticos y administrativos. Agenda social y política. Política y administración. Desarrollos y alcances de la administración pública. Enfoques sobre la burocracia estatal. Representación de intereses. Lógicas políticas y lógicas burocráticas. Organizaciones y objetivos. Eficacia y eficiencia. Tomas de decisiones, perspectivas y herramientas de gestión.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Informática Forense

Código: 25

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

- Conocer los procesos de búsqueda de evidencia y recuperación de archivos.
- Adquirir herramientas para garantizar el almacenamiento y la preservación de la cadena de custodia de distintos tipos de evidencia digital.
- Comprender las técnicas de documentación de hallazgos digitales y de presentación de informes forenses.

Contenidos Mínimos

Tipo de evidencia digital. Volatilidad de la evidencia digital. Cadena de custodia de la evidencia digital. Funciones hash. Almacenamiento de la evidencia digital. Tipos de dispositivos. Memoria no alocada. Procesos en memoria. Búsqueda de evidencia, recuperación de archivos. Presentación del informe. El problema de la atribución. Contramedidas forenses.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Relaciones Internacionales

Código: 26

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Conocer los orígenes de las relaciones internacionales como disciplina científica y entender su importancia y relación con las transformaciones del orden mundial.
- Entender los rasgos específicos del sistema político internacional y su importancia para la comprensión de la lógica de la política mundial.
- Conocer los actores y organismos internacionales intervinientes en política internacional.

Contenidos Mínimos

Los orígenes de las Relaciones Internacionales como disciplina científica. Evolución en relación con las transformaciones del orden mundial. Relaciones Internacionales, relaciones interestatales. Discusión sobre el origen, la producción de conocimiento y la relación de la disciplina con los desafíos del mundo hoy. Los rasgos específicos del sistema internacional y su importancia para la comprensión de la lógica de la política mundial. La sociedad internacional y las consideraciones en torno de las alternativas de orden internacional. Los actores Internacionales, conceptualización. Soberanía y autonomía del Estado. Recursos y capacidades tangibles e intangibles. Las OIGs: conceptualización. Organizaciones universales y regionales, composición y funciones. Foros, grupos de Estados, reconocimiento y especificidades. ONGs: conceptualización, composición y funciones.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquina

Código: 27

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

- Conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas que operan en el desarrollo de la inteligencia artificial.
- Comprender los distintos modelos, estrategias y técnicas intervinientes en el aprendizaje de máquina.
- Conocer los retos que plantea la inteligencia artificial en materia de Defensa Nacional.

Contenidos Mínimos

Introducción a la Inteligencia Artificial. Definición y objetivos científicos y tecnológicos. Las habilidades intelectuales y su reproducción en la computadora. Paradigmas de la inteligencia artificial. Aplicaciones para la solución de problemas. Introducción al aprendizaje automático. Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado. Problemas y Límites de la Inteligencia Artificial. Aprendizaje automático, sistemas expertos. Los retos de la Inteligencia Artificial para la seguridad nacional en general y la defensa nacional en particular.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Geopolítica

Código: 28

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

- Comprender el campo de estudio de la Geopolítica, sus conceptos básicos y aspectos centrales.
- Conocer el abordaje teórico de las distintas corrientes de pensamiento geopolítico desde el siglo XIX hasta la post Guerra Fría y el mundo multipolar.
- Identificar los hitos y procesos históricos que dieron origen a la configuración geopolítica actual.

Contenidos Mínimos

Nacimiento de la Geopolítica: autores y visiones de las potencias decimonónicas. La Gran Guerra mundial y el orden internacional del Tratado de Versailles. El sistema internacional a principios del siglo XX: de la Liga de las Naciones a la Organización de las Naciones Unidas. Conceptos de zona de influencia, pan-región, centro y periferia. La Guerra Fría como orden geopolítico mundial: fases y perspectivas. La Doctrina de la Contención: proyecciones, variantes y resistencias. La invención del Tercer Mundo y del desarrollo internacional. Doctrinas geopolíticas en el Cono Sur. Caída del bloque soviético y cambios en el tablero geopolítico de Eurasia. Globalización y multipolaridad. Argentina y la función de la geopolítica en una doctrina de defensa nacional. Las tensiones y conflictos por los recursos estratégicos.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Derecho aplicado a la Defensa Nacional

Código: 29

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

- Comprender las bases conceptuales, doctrinarias y jurídicas de la Defensa Nacional en Argentina y sus acercamientos y diferencias con los sistemas internacionales en materia de seguridad del estado.
- Conocer el desarrollo histórico del sistema de Defensa Nacional en relación al proceso de consolidación democrática y las perspectivas en materia de relaciones cívico-militares.

Contenidos Mínimos

Tipos de normativa. Pirámide de Kelsen. Niveles de la administración pública. Derecho penal. Derecho civil y comercial. Bases conceptuales, doctrinarias y jurídicas de la Defensa Nacional en Argentina. Desarrollo histórico del sistema de Defensa Nacional y políticas públicas asociadas. Conceptos fundamentales en materia de relaciones civiles-militares: situación vigente y perspectivas. Organismos dedicados a la ciberdefensa. Dependencia organizacional y funcional. Evolución normativa. Política de Ciberdefensa. Planeamiento estratégico. Marco conceptual. Enfoque sistémico. Componentes sistémicos subsidiarios: seguridad de borde, forensia, tecnología y políticas; infraestructura de comunicaciones/espectro radioeléctrico; Industria Nacional e I+D+i; Políticas de Seguridad de la Información; Relacionamiento interagencial, internacional y conciencia situacional; y Ciberinteligencia y prospectiva. Contenido del Decreto N° 684/19.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Sistema de Inteligencia Nacional

Código: 30

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

- Conocer el marco normativo que regula la actividad de Inteligencia en nuestro país y las dependencias estatales encargadas de la ejecución de las mismas.
- Entender el ciclo de inteligencia, sus fases, técnicas de obtención de información y productos.
- Comprender el concepto de ciberinteligencia y la relación entre el Sistema de Ciberdefensa y el Sistema de Inteligencia Nacional.

Contenidos Mínimos

. Funciones, objetivos y organismos que componen el Sistemas de Inteligencia Nacional. Ciclo de inteligencia. Fases y productos. Necesidades de inteligencia e incertidumbre. Conceptos de pertinencia y oportunidad. Técnicas de reunión y obtención de información. Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Nacional. Relación con el Sistema de Ciberdefensa. Ciberinteligencia. Ley N° 25.520. Decreto 950/2002. Ley N° 27.126. Decreto 1311/2015. Decreto 614/2024

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Investigación Operativa

Código: 31

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

-Formular problemas en Investigación de Operaciones, desarrollando modelos adecuados y preparando informes efectivos.

-Resolver problemas de programación lineal utilizando el método gráfico y el método simplex, e interpretar resultados para realizar análisis de sensibilidad y dualidad.

-Aplicar modelos avanzados de programación lineal, incluyendo programación lineal entera, modelos de transporte, redes y programación dinámica, para optimizar soluciones en diversos contextos.

Contenidos Mínimos

Introducción a la Investigación de Operaciones: formulación de problemas, análisis cuantitativo y cualitativo, criterios de solución, desarrollo de modelos, variables de decisión, preparación de informes. Programación lineal: Método gráfico: problemas de maximización, restricciones, solución gráfica, regiones factibles, puntos extremos, resolución de ecuaciones lineales. Programación lineal - Método simplex: deducción algebraica, formación de tablas, interpretación de resultados, criterios de parada, solución óptima, restricciones, tipos de soluciones. Programación lineal - Análisis de sensibilidad: factibilidad de variables, soluciones óptimas alternativas, degeneración, coeficientes de función objetivo, coeficientes de restricciones, rangos de factibilidad, precios sombra. Programación lineal - Dualidad en el método simplex: concepto de dualidad, identificación de soluciones óptimas, aplicaciones financieras, dirección, costos, auditoría. Programación lineal - Modelos de transporte: algoritmos de asignación, formulación de problemas, procedimientos de solución, control de situaciones especiales. Programación lineal entera: tipos, soluciones gráficas, aplicaciones en mercados de capitales, sistemas de distribución, restricciones múltiples, método *Branch and Bound*, programación lineal entera mixta. Modelos de redes: administración de proyectos con PERT/CPM, redes PERT/CPM, control de tiempos inciertos, cálculo del camino crítico, costos, tiempos de actividades crashing, algoritmo del flujo máximo, problema del árbol de extensión mínima. Programación dinámica: principio de optimalidad, etapas de programación dinámica, formulación matemática, funciones de transformación, problema de la canasta rota (KNAP-SACK), programación dinámica determinística, programación dinámica probabilística. Programación no lineal: condiciones de Kuhn-Tucker, programación cuadrática, programación convexa, búsqueda unidimensional, regla del punto medio, serie de

Mag. Verón[illegible] Mulle
Secreta[illegible]a
UNIVERSIDAD [illegible] IONAL

Fibonacci, búsqueda del gradiente, técnica secuencial de minimización no restringida, SUMT, multiplicadores de Lagrange.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Criptografía Aplicada

Código: 32

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**96**
Hs. Teóricas	**48**
Hs. Prácticas	**48**

Objetivos

-Conocer las técnicas y algoritmos que permiten garantizar la confidencialidad de la información en cualquiera de sus estados

-Aplicar la mejor solución disponible para cada activo de información que debe ser protegido de acuerdo a la clasificación de seguridad

-Entender la complejidad de diseño e implementación de cada solución, su alcance y facilidad de uso, en relación a sus riesgos y bondades funcionales.

Contenidos Mínimos

Concepto de criptografía. Diferencias con el cifrado. Esteganografía. Principios matemáticos de la criptografía. Tipos de algoritmos criptográficos. Criptografía simétrica y asimétrica. Criptografía Simétrica. Criptografía Asimétrica. Comparación entre criptografía simétrica y asimétrica. Protocolos de Seguridad. Introducción a los protocolos de seguridad basados en criptografía. SSL/TLS: Funcionamiento y uso en la web. Protocolos de intercambio seguro de claves: Diffie-Hellman. Funciones de hash aplicadas. Autenticación y Firma digital. Introducción al criptoanálisis. Técnicas de criptoanálisis: fuerza bruta, criptoanálisis diferencial, criptoanálisis lineal. Herramientas y software para criptoanálisis. Importancia del criptoanálisis en la ciberguerra. Criptografía en Dispositivos IoT. Introducción a IoT y Seguridad. Criptografía para Dispositivos IoT. Implementación Práctica. Desafíos y Consideraciones.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Gestión de Proyectos

Código: 33

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

-Conocer los principios, factores y directrices que componen un plan de trabajo para arriba a los objetivos planeados minimizando desvíos.

-Aplicar las distintas etapas de la formulación de proyectos a fin de cumplir con los plazos y la utilización eficiente y efectiva de los recursos y capitales.

-Potenciar el aprendizaje y la mejora continua de un proceso que posee aristas complejas e impacta en diferentes niveles de cualquier organización.

Contenidos Mínimos

Diseño de proyectos aplicados a la ciberdefensa. Etapas: diagnóstico y definición de la problemática. Fundamentación conceptual del proyecto. Planteo de finalidades y objetivos. Planificación y puesta en marcha: actores, materiales y procesos involucrados. Factibilidad técnica y económica, Gestión de costos, Calidad, Recursos humanos. Evaluación del proyecto: productos y resultados del proyecto. Control y monitoreo. Criterios de la evaluación: pertinencia, eficacia, cobertura, eficiencia, impacto y sostenibilidad Formulación de indicadores y análisis de los factores de viabilidad. Evaluación económica, financiera y política de proyectos. Contratos de servicios informáticos. Contratos informáticos. Tercerización de servicios. Acuerdos de confidencialidad.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Instrumento Militar y su Sistema de Armas

Código: 34

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

-Conocer las divisiones internas de las Fuerzas Armadas y sus capacidades en el despliegue.

-Comprender la importancia estratégica de un Sistema de Armas integrado, basado en la investigación, el desarrollo y la innovación, potenciando la industria nacional y la soberanía tecnológica.

-Entender el entramado de los procesos de diseño, fabricación, prueba y entrega del armamento, además de la capacitación para su uso real en combate.

Contenidos Mínimos

Logística, Abastecimiento, Comunicaciones, Inteligencia y Despliegue Territorial de las Fuerzas Armadas Argentinas. Ejército Argentino. Presentación general de sus Armas, Servicios, Tropas Técnicas y de Operaciones Especiales. Armada Argentina. Presentación general de las Unidades de Superficie, Fuerza de Submarinos, Infantería de Marina, Aviación Naval. Fuerza Aérea Argentina. Presentación general del Comando de Adiestramiento y Alistamiento y de los diversos sistemas de armas aéreos y terrestres Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Los Comandos Conjuntos Antártico, Aeroespacial, de Ciberdefensa y el Laboratorio Farmacéutico Conjunto.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Modelos y Simulación

Código: 35

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**80**
Hs. Teóricas	**40**
Hs. Prácticas	**40**

Objetivos

-Conocer los conceptos y técnicas básicas de simulación y modelamiento de sistemas

-Aplicar los conocimientos para crear modelos de conductas y su comportamiento en un entorno controlado para determinar el impacto

-Detectar de manera temprana posibles mejoras en las estrategias de protección de los sistemas, redes y datos del Instrumento Militar.

Contenidos Mínimos

Modelamiento de Sistemas. Modelamiento de sistemas con colas de espera. Algoritmos detallados de procedimientos de solución a la simulación de eventos discretos. Modelos aplicables a la simulación de sistemas. Conceptos básicos de simulación usando GPSS. Modelos en GPSS. Transformación de transacciones en modelos. Remoción de transacciones de un modelo. Facilidades de atrapar y liberar transacciones. Control de pasaje de tiempo. Ocurrencias de esperas. Simulación a partir de Modelos Probabilísticos. Generación uniforme de números random en GPSS. Planteamiento de modelos de Funciones discretas en GPSS. Utilización del modelo de distribución de POISSON. Atributos numéricos estándar (SNA). Modificación de los valores de los parámetros de transacciones. Modificación del nivel de prioridad. Concepto de la tabla de entidades en GPSS. Variables aritméticas en GPSS. Resguardo de valores. Resguardo y uso de matrices. Entidades de GPSS para simular elementos de control (Switches lógicos). Control y ajustes de switches. Modelamiento avanzado en GPSS. Descripción de variables booleanas. Propagación de transacciones. El concepto de cadenas linkeadas por el usuario.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Prospectiva Estratégica y Táctica

Código: 36

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

-Conocer los modelos para preparar escenarios prospectivos para determinar las mejores políticas públicas en materia de ciberdefensa

-Aplicar los resultados de los modelos y evaluar su adecuación a la dinámica global que establece el uso de ciberespacio

-Clasificar los imponderables y determinar el impacto organizacional en materia de expansión, contracción, división, fusión, absorción, creación y eliminación.

Contenidos Mínimos

Modo E (evolutivo y continuo) y modo R (revolucionario e inversionista). Modelo Prospectivo Lineal Simple (MPLS). Modelo prospectivo matemático (MPM). Mapa radar del futuro. Venturi del tiempo. Método MICMAC. Método MACTOR. Método MORPHOL. Encuesta SMIC. Árboles de pertinencia. Método MULTIPOL. Eventos de cisne negro. Eventos de medusa negra. Eventos de rinoceronte gris. Eventos de elefante presente.

Mag. Verónica P. Mullie
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

4 - Datos de Cada Asignatura

Nombre de la asignatura: Actores en el Quinto Dominio

Código: 37

Modalidad de dictado: A Distancia

Régimen de cursada: Cuatrimestral

Carga Horaria	**64**
Hs. Teóricas	**32**
Hs. Prácticas	**32**

Objetivos

-Conocer los actores, las técnicas, tácticas y procedimientos que se emplean actualmente en el quinto dominio.

-Entender la complejidad que implica la nueva utilización del ciberespacio como vector de campañas de propaganda, insurgencia y presión política.

-Comprender las etapas de los ciberataques de acuerdo a las maniobras llevadas a cabo en el ciberespacio, en particular para mantener la persistencia subrepticia y la adquisición de información.

Contenidos Mínimos

Tipología de actores. Actores estatales. Concepto de Amenaza Avanzada Persistente (ATP). Técnicas, tácticas y procedimientos. Campañas. Perfil de las víctimas. Nueva utilización del ciberespacio como vector de campañas de propaganda, insurgencia y presión política. Método de Cyber Kill Chain.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

5 - Carga horaria, Régimen de cursada y Correlatividades

Código	Asignatura	Horas semanales	Horas totales	Régimen de cursada	Correlatividades
Primer año					
1er cuatrimestre					
1	Análisis Matemático I	4	64	Cuatrimestral	-
2	Álgebra I	4	64	Cuatrimestral	-
3	Gestión de Servicios de Información	4	64	Cuatrimestral	-
4	Inglés I	4	64	Cuatrimestral	-
5	Sistemas Operativos I	4	64	Cuatrimestral	-
2do cuatrimestre					
6	Sistemas de Tratamiento de Datos	4	64	Cuatrimestral	Gestión de Servicios de Información
7	Infraestructura de Telecomunicaciones	4	64	Cuatrimestral	Gestión de Servicios de Información
8	Sociedad y Estado	4	64	Cuatrimestral	-
9	Sistemas Operativos II	4	64	Cuatrimestral	Sistemas Operativos I
10	Lenguajes de Programación	4	64	Cuatrimestral	-
Segundo año					
1er cuatrimestre					
11	Análisis Matemático II	4	64	Cuatrimestral	Análisis Matemático I
12	Álgebra II	4	64	Cuatrimestral	Álgebra I
13	Probabilidad y Estadística	4	64	Cuatrimestral	-
14	Inglés II	4	64	Cuatrimestral	Inglés I
15	Tecnología Operativa	5	80	Cuatrimestral	-
2do cuatrimestre					
16	Programación Segura	6	96	Cuatrimestral	-Sistemas de Tratamiento de

Mag. Ver[illegible] Mulle
Secre[illegible]
UNIVERSI[illegible]CIONAL

					Datos -Infraestructura de Telecomunicaciones -Lenguajes de Programación
17	Ciberseguridad aplicada	5	80	Cuatrimestral	-
18	Dispositivos Remotos e Internet de las Cosas	4	64	Cuatrimestral	-
19	Ética Profesional	4	64	Cuatrimestral	-
Tercer año					
1er cuatrimestre					
20	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	6	96	Cuatrimestral	-Gestión de Servicios de Información -Sistemas de Tratamiento de Datos -Infraestructura de Telecomunicaciones -Ciberseguridad aplicada
21	Protección de Infraestructuras Críticas	4	64	Cuatrimestral	-Gestión de Servicios de Información -Sociedad y Estado -Ciberseguridad aplicada
22	Metodologías de Análisis de Riesgos de TIC	5	80	Cuatrimestral	-
23	Análisis de Escenarios y Capacidades	4	64	Cuatrimestral	-
Carga horaria total correspondiente al título Analista Universitario en Gestión de Riesgos Cibernéticos		**1584 horas**			
Duración en Años		**2 años y medio**			
2do cuatrimestre					

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

24	Gobierno y Políticas Públicas	4	64	Cuatrimestral	Sociedad y Estado
25	Informática Forense	5	80	Cuatrimestral	-Sistemas Operativos I -Programación Segura -Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
26	Relaciones Internacionales	4	64	Cuatrimestral	-
27	Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquina	5	80	Cuatrimestral	Lenguajes de Programación
28	Geopolítica	4	64	Cuatrimestral	-
Cuarto año					
1er cuatrimestre					
29	Derecho Aplicado a la Defensa Nacional	5	80	Cuatrimestral	Sociedad y Estado
30	Sistema de Inteligencia Nacional	5	80	Cuatrimestral	-
31	Investigación Operativa	5	80	Cuatrimestral	-
32	Criptografía Aplicada	6	96	Cuatrimestral	Protección de Infraestructuras Críticas
2do cuatrimestre					
33	Gestión de Proyectos	4	64	Cuatrimestral	-
34	Instrumento Militar y su Sistema de Armas	5	80	Cuatrimestral	Sistema de Inteligencia Nacional
35	Modelos y Simulación	5	80	Cuatrimestral	Investigación Operativa
36	Prospectiva Estratégica y Táctica	4	64	Cuatrimestral	Modelos y Simulación
37	Actores en el Quinto Dominio	4	64	Cuatrimestral	-
Carga horaria correspondiente al título Licenciado/a en Ciberdefensa			**2624 horas**		
Duración de la Carrera en Años			**4 Años**		

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

6 – Pautas presupuestarias

Los cargos docentes requeridos provienen de fondos propios de la Universidad.

Mag. Verónica P. Mulle
Secretaria Académica
UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL